四、离散信号与系统的复频域分析

- 概述
- Z变换的定义
- Z变换的收敛域
- 常用序列的Z变换
- Z变换的主要性质
- 逆Z变换
- LTID系统的复频域分析

雨课堂 Rain Classroom

4.1 概述

电路理论中的拉普拉斯变换是连续时间傅里叶变换的一种推广，它比傅里叶变换有着更广泛的适用范围。

许多信号的傅里叶变换不存在，却有拉普拉斯变换。

不稳定LTI系统不存在傅里叶变换，也有拉普拉斯变换，并且通过拉氏变换对系统的不稳定性作分析，从而找出使系统稳定的措施或找出系统不稳定的原因，如在自动控制理论广泛应用拉氏变换。

雨课堂 Rain Classroom

由于离散信号和系统的数学抽象是序列，其变量是离散的，因此拉普拉斯变换已不适用。作为序列傅里叶变换的推广即是Z变换。

Z变换可把描述离散系统的差分方程变换为代数方程，简化求解过程。

Z变换还可用系统函数零极点分布，定性分析系统的时域特性、频率响应和系统稳定性等问题。

Z变换是离散信号与系统分析的重要方法。它在离散系统的作用与拉氏变化在连续系统的作用相类似。

雨课堂 Rain Classroom

4.2 Z变换的定义

序列的傅里叶变换定义为：

DTFT

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)e^{-jn\Omega}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)(e^{j\Omega})^{-n}$$

序列的傅里叶变换存在的充分条件为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|f(n)\right|<\infty$$

由此可见，绝对可和的要求限制了某些序列傅里叶变换的存在。为使更多的函数存在变换，引入一个衰减因子$e^{-\sigma n}$，使它与$f(n)$相乘，于是绝对可和条件容易满足，从而有：

雨课堂 Rain Classroom

$$F(e^{\sigma+j\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[f(n)e^{-\sigma n}]e^{-j\Omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)(e^{\sigma+j\Omega})^{-n}$$

令 $z=e^{\sigma+j\Omega}$,则上式成为：

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}$$

上式就是序列的Z变换。上式中对n的求和是从-∞到+∞，即在时域坐标原点的两边范围内进行，所以上式定义的Z变换通常称为**双边Z变换**。

雨课堂 Rain Classroom

将Z变换 $F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)z^{-n}$

展开有：

$$F(z)=\ldots+f(-2)z^{2}+f(-1)z^{1}+f(0)z^{0}+f(1)z^{-1}+f(2)z^{-2}+\ldots$$

上式表明，序列的Z变换是复变量z^{-1}的幂级数，其系数是序列的值。因此$F(z)$是复变函数，复变量z代表Z平面中的点。

上述幂级数的项数等于序列的长度，且$n<0$的序列值作为正次幂的系数，$n>0$的序列值作为负次幂的系数。

雨课堂 Rain Classroom

与拉氏变换的定义类似，Z变换也有单边和双边之分。将上式中对n的求和范围从-∞到+∞改为从0到+∞，可得序列的单边Z变换：

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}f(n)z^{-n}$$

用符号“Z”表示Z变换，即

$$F(z)=\mathrm{Z}[f(n)]$$

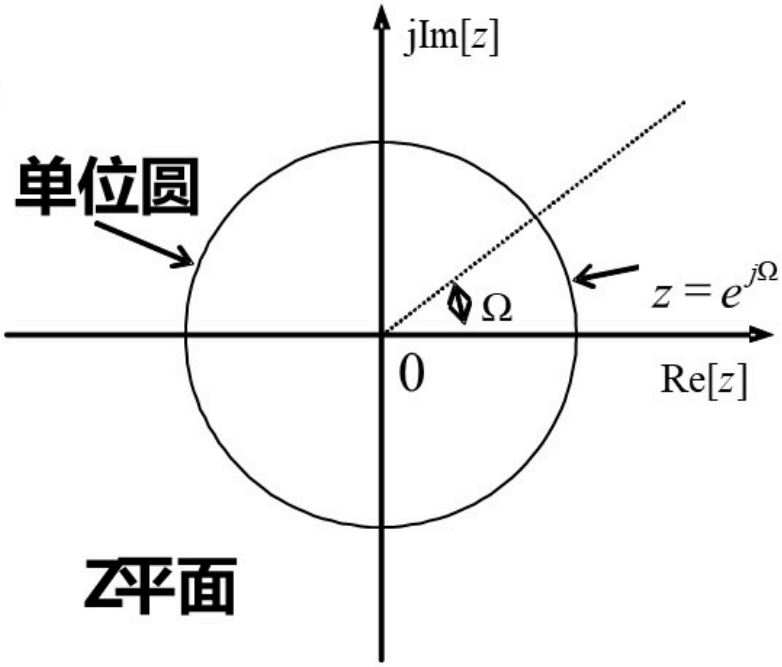
显然，如果$f(n)$为因果序列，则双边Z变换与单边Z变换是等同的。

雨课堂 Rain Classroom

Z平面：

Z平面是指图示平面，其横轴表示复数变量z的实部，纵轴表示复数变量的虚部。

在Z平面中以坐标原点为圆心，以单位1为半径的圆称为Z平面中的单位圆，它在Z平面中的方程为 $z = e^{j\Omega}$

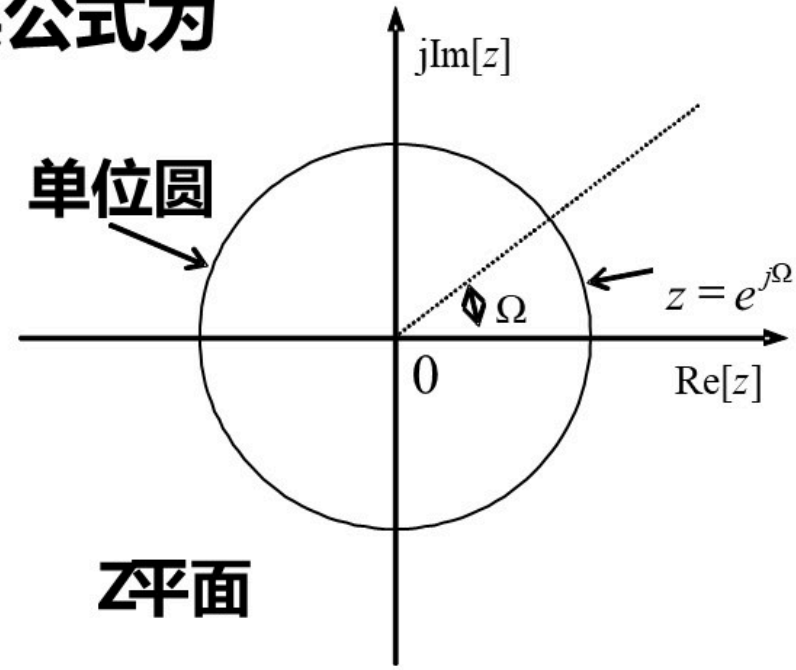


序列的傅里叶变换和Z变换公式为

$$F(e^{j\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)e^{-jn\Omega}$$

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}$$

即有: $F(e^{j\Omega})=F(z)\big|_{z=e^{j\Omega}}$



因此，序列的傅里叶变换是序列在Z平面单位圆上的变换，Z变换是将变换延拓到整个Z平面中。

表明Z变换适用的范围比傅里叶变换广泛，这就是要引入Z变换分析的重要原因。

DTFT与Z变换的差别：

- 傅里叶变换将时间函数变换为频域函数，实现了时域和频域转换；Z变换则将时间函数变换为复变函数，实现了时域和Z域的转换。
- 从数学观点看，将函数乘以衰减因子使之满足绝对可积条件，从而存在傅里叶变换；傅里叶变换是Z变换的特例，后者是前者的推广。
- 从物理观点看，将函数分解为复指数序列形式，傅里叶变换中的纯虚指数序列仅描述了基本信号的振荡频率，而Z变换中的复指数函数还给出了振荡幅度的变化信息。

雨课堂 Rain Classroom

4.3 Z变换的收敛域

收敛域的概念：

Z变换定义为无穷幂级数之和，显然只有当幂级数收敛，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|f(n)z^{-n}\right|<\infty$ 时，Z变换才存在。

上式称为绝对可和条件，它是序列 $f(n)$ 的Z变换存在的充分必要条件。

Z变换的收敛性取决于：序列和 z 的取值范围。如果序列给定，则Z变换的收敛性取决于 z 的取值范围，我们称所有使序列的Z变换绝对收敛的 z 值的集合为序列Z变换的收敛域。

雨课堂 Rain Classroom

例: 求$f(n)=u(n)$的Z变换。

解: $F(z)=\mathrm{Z}[f(n)]$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}u(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}=1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

表明$F(z)$为一无穷等比级数。当$|z^{-1}|<1$,即$|z|>1$时，上述级数收敛。

所以单位阶跃序列$u(n)$的收敛域为：$|z|>1$。对所有收敛域中的z值，阶跃序列的Z变换为：

$$F(z)=\frac{z}{z-1},\qquad |z|>1$$

例:求-$u(-n-1)$的Z变换。

解: $$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}-u(-n-1)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}-z^{-n}=-\sum_{n=1}^{\infty}z^{n}=1-\sum_{n=0}^{\infty}z^{n}$$

当$|Z|<1$时，上述级数收敛，可得序列的Z变换为：

$$F(z)=1-\frac{1}{1-z}=\frac{z}{z-1},\qquad |z|<1$$

可见，双边变换时，不同的序列在不同收敛域条件下，可能对应于相同的Z变换式。因此，为了单值地确定Z变换所对应的序列，必须在给出序列的Z变换式的同时说明它的收敛域。

对于单边变换，序列与变换式唯一对应，同时也有唯一的收敛域。

雨课堂 Rain Classroom

1、有限长序列

若序列$f(n)$的非零值点仅分布在有限整数集合上，则称此序列为**有限长序列**，即：$f(n)=0$当$n<n_1$或$n>n_2$时，这里$n_2>n_1$。这类序列的Z变换为：

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}=\sum_{n=n_1}^{n_2}f(n)z^{-n}$$

雨课堂 Rain Classroom

对于：

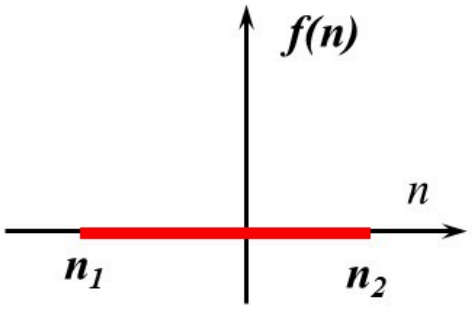
$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{n_2} f(n)z^{-n}$$

要使这个和式收敛，在序列$f(n)$有界的条件下，Z变换的收敛域就取决于$|z|^{-n}$，$n\in[n_1, n_2]$的取值，现在分几种情况来讨论：

1） $n_1<0$，$n_2>0$

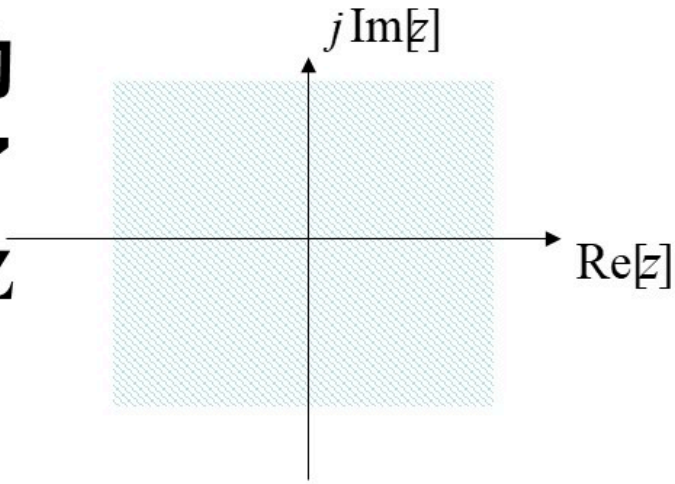
这时，Z变换可以写成:

$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{-1}f(n)z^{-n}+\sum_{n=0}^{n_2}f(n)z^{-n}$$



非零值区间

在这种情况下，有限长序列的Z变换收敛域为$0<|z|<\infty$ ，即除了$z=0$和$z=\infty$外，序列Z变换在整个Z平面上收敛。

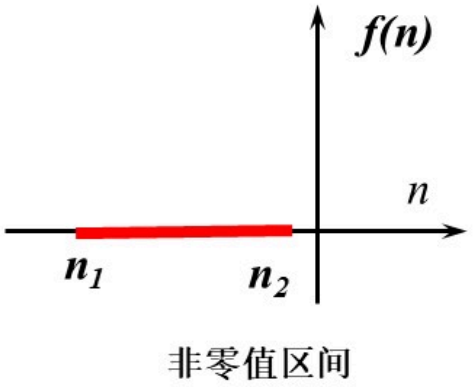


ROC图示

2) $n_1<0$，$n_2<0$

这时序列Z变换为

$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{n_2} f(n)z^{-n}$$

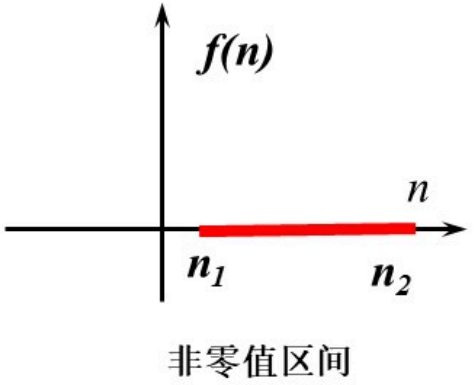


在这种情况下，有限长序列的Z变换收敛域为$|z|<\infty$，即除了$z=\infty$外，序列Z变换在整个Z平面上收敛。

3) $n_1 \geq 0$，$n_2 > 0$

这时序列Z变换为

$$F(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} f(n) z^{-n}$$



非零值区间

在这种情况下，有限长序列的Z变换收敛域为$|z|>0$，即除了$z=0$外，序列Z变换在整个Z平面上收敛。

4) $n_1=n_2=0$

即$f(n)=A\delta(n)$，A为常数，序列的Z变换为

$$F(z)=\sum_{n=0}^{0}A\delta(n)z^{-n}=A$$

它是一个常数，所以无论z取何值均收敛，即这时序列的Z变换收敛于整个Z平面。

雨课堂 Rain Classroom

2、右边序列

若序列的非零值点仅分布在某一点的右边，即有

$$f(n)=0 \qquad n<n_1$$

则此序列称为**右边序列**，其Z变换为

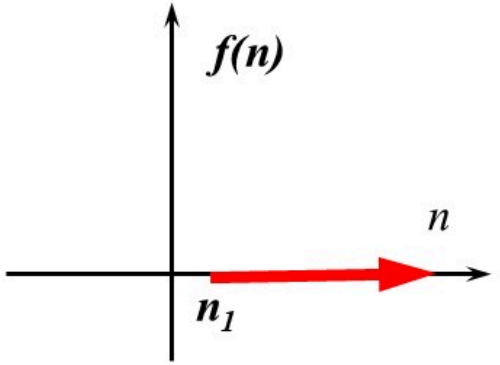
$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{\infty} f(n)z^{-n}$$

设序列$f(n)$为有界序列，假定我们已知这个序列的Z变换$F(z)$在$z=z_1$处收敛，有：

$$\sum_{n=n_1}^{\infty}|f(n)z_1^{-n}|<\infty$$

现分两种情况讨论收敛域：

1） $n_1 \geq 0$，当$|z| \geq |z_1|$时，



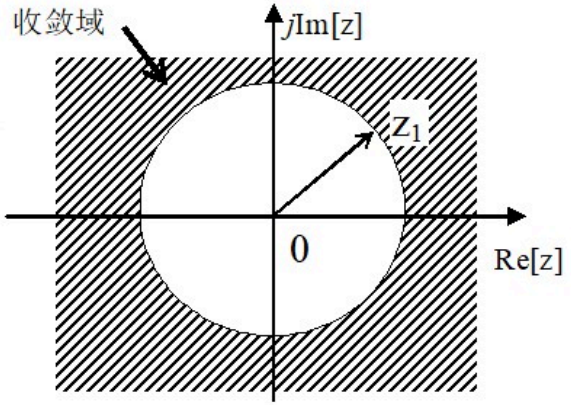
非零值区间

$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{\infty} f(n)z^{-n}$$

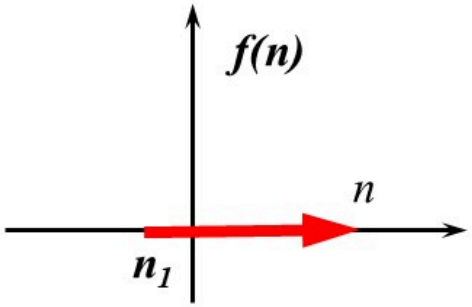
$$\leq \sum_{n=n_1}^{\infty} |f(n)z^{-n}| = \sum_{n=n_1}^{\infty} |f(n)||z|^{-|n|}$$

$$\leq \sum_{n=n_1}^{\infty} |f(n)||z_1|^{-|n|} = \sum_{n=n_1}^{\infty} |f(n)z_1^{-n}| < \infty$$

即$F(z)$至少在$|z| \geq |z_1|$的区域内是收敛的，这是一个**圆外区域**，包含了$z=\infty$处，如图示。



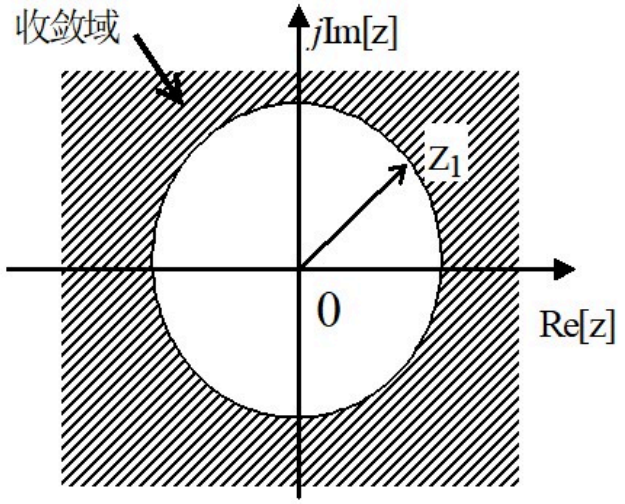
2) $n_1<0$ 时



非零值区间

$$F(z)=\sum_{n=n_1}^{-1} f(n)z^{|n|}+\sum_{n=0}^{\infty} f(n)z^{-|n|}$$

序列Z变换的收敛域为$\infty>|z|\geq|z_1|$，这是一个不包括$z=\infty$处的圆外区域。



例：已知序列 $x(n)=b^n u(n)$ **，求**$X(z)$**。**

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty} b^n z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}(bz^{-1})^n$$

当 $|bz^{-1}|<1$

$$X(z)=\frac{z}{z-b}$$

ROC: $|z|>|b|$

此例收敛域是以$X(z)$**的极点**b**为半径的圆外区域。**

推论：在$X(z)$**的闭合表示式中，若有多个极点，则右边序列的收敛域是以绝对值最大的极点为收敛半径的圆外区域。**

3、 左边序列

若序列的非零值点仅分布在某一点的左边，即有 $f(n)=0 \qquad n>n_2$

称此序列为**左边序列**。其Z变换为

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{n_2} f(n)z^{-n}$$

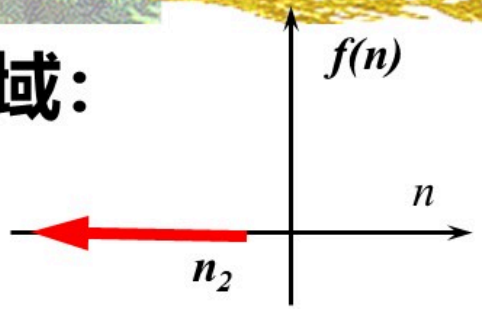
用类似于右边序列的讨论，假定$F(z)$在$z=z_2$处收敛，即有：

$$\sum_{n=n_1}^{\infty} | f(n)z_2^{-n} | < \infty$$

雨课堂 Rain Classroom

现分两种情况讨论这个和式的收敛域：

1) $n_2 \le 0$，当$|z| \le |z_2|$时，有：

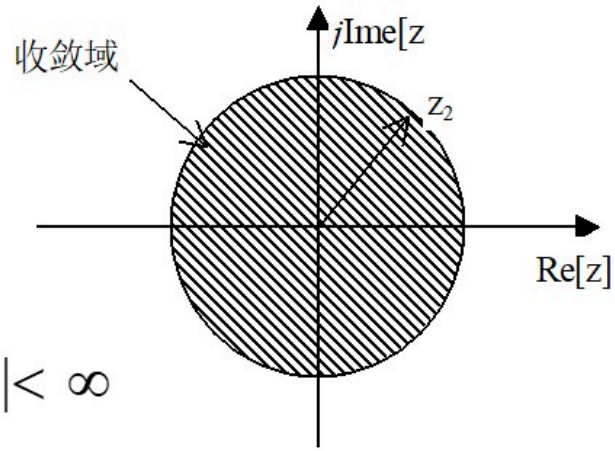


$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{n_2} f(n) z^{-n}$$

$$\le \sum_{n=-\infty}^{n_2} |f(n) z^{-n}| = \sum_{n=-\infty}^{n_2} |f(n)||z|^{|n|}$$

$$\le \sum_{n=-\infty}^{n_2} |f(n)||z_2|^{|n|} = \sum_{n=-\infty}^{n_2} |f(n) z_2^{-n}| < \infty$$

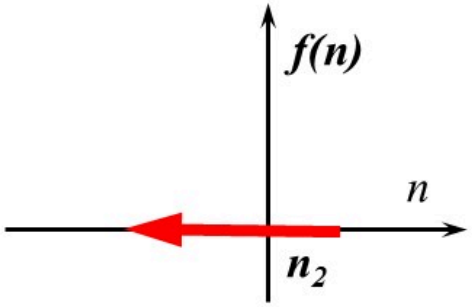
非零值区间



可见，$F(z)$的收敛域是个圆内区域，且包含了$z=0$处。

2） $n_2>0$

这时序列的Z变换可以写成



非零值区间

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{-1}f(n)z^{|n|}+\sum_{n=0}^{n_2}f(n)z^{-|n|}$$

序列Z变换的收敛域为$0<|z|\le|z_2|$，这是一个不包括$z=0$处的**圆内区域**。

例：已知序列 $x(n)=-b^n u(-n-1)$ **，求** $X(z)$ **。**

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{-1}-b^n z^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}-b^{-n}z^n$$

$$=1-\sum_{n=0}^{\infty}b^{-n}z^n=1-\frac{1}{1-b^{-1}z}$$

$$=\frac{z}{z-b}$$

ROC：$|z|<|b|$

此例收敛域是以 $X(z)$ **的极点** b **为半径的圆内。**

推论：在 $X(z)$ **的闭合表示式中，若有多个极点，则左边序列的收敛区是以绝对值最小的极点为收敛半径的圆内。**

雨课堂 Rain Classroom

4、双边序列

若序列$f(n)$的非零值点分布在整个整数集上，则此序列称为**双边序列**。

双边序列的Z变换为：

$$F(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)z^{-n}$$

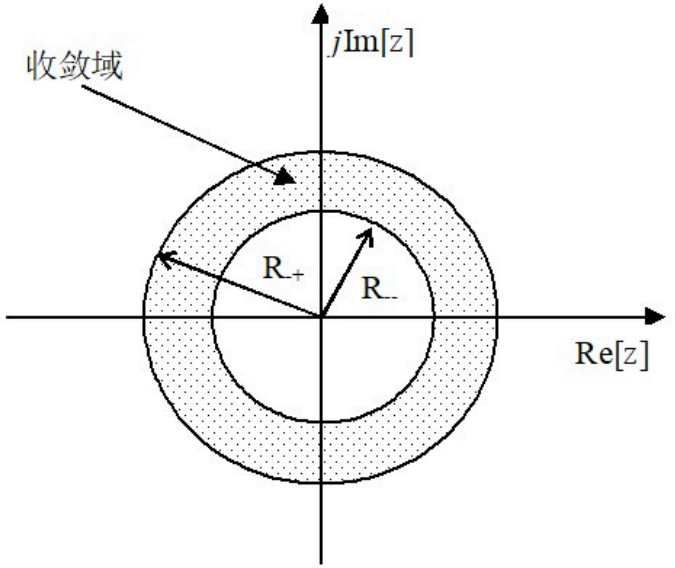
左边序列　　右边序列

$$=\sum_{n=-\infty}^{-1}f(n)z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}f(n)z^{-n}$$

雨课堂 Rain Classroom

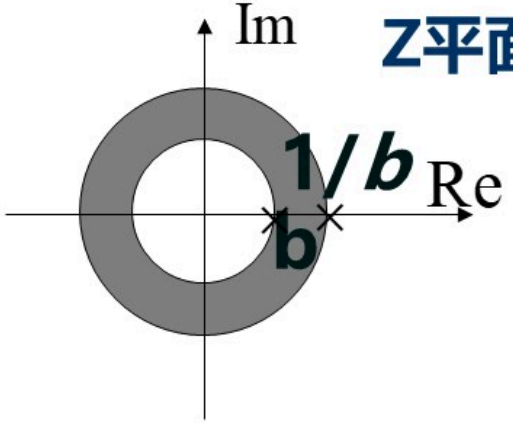
第一个和式是左边序列，它的收敛域为圆内区域，设为$|z|<R_+$；第二个和式是右边序列，它的收敛域为圆外区域，设为$|z|>R_-$。

当$R_+>R_-$时，两个和式有公共的收敛区域且为$R_-<|z|<R_+$，它是个圆环如下图，即是双边序列Z变换的收敛域。



如果$R_+<R_-$，则左边序列与右边序列的Z变换的收敛域没有公共区域，因此双边序列的Z变换不存在。

例: $x(n)=b^{|n|},b>0$



$$x(n)=b^{n}u(n)+b^{-n}u(-n-1)$$

$$b^{n}u(n)\leftrightarrow\frac{1}{1-bz^{-1}},|z|>b$$

$$b^{-n}u(-n-1)\leftrightarrow-\frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}},|z|<b^{-1}$$

b>1时，两部分收敛域无公共部分，表明$X(z)$不存在。

$0<b<1$ **时，收敛域为** $b<|z|<1/b$

$$X(z)=\frac{z}{z-b}-\frac{z}{z-b^{-1}}$$

雨课堂 Rain Classroom

4.4 常用序列的Z变换

1、单位脉冲（样值）序列

$$Z[\delta(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(n)z^{-n}=1$$

$$Z[\delta(n-m)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(n-m)z^{-n}=z^{-m}$$

$$ROC:\begin{cases}m>0, & |z|>0\\ m<0, & |z|<\infty\end{cases}$$

例：$Z[\delta(n+1)]=?$

$$Z[\delta(n+1)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(n+1)z^{-n}=z,ROC:|z|<\infty$$

2、阶跃序列

$$Z[u(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}u(n)z^{-n}=\frac{z}{z-1},ROC:|z|>1$$

3、斜变序列

$$Z[nu(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}nu(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}nz^{-n}$$

$$\because Z[u(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}=\frac{1}{1-z^{-1}},ROC:|z|>1$$

将上式两边分别对z^{-1}求导，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}n(z^{-1})^{n-1}=\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$$

将上式两边各乘z^{-1}，得到斜变序列的z变换为

$$Z[nu(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}nz^{-n}=\frac{z}{(z-1)^2},ROC:|z|>1$$

4、指数序列

$$Z[a^n u(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{z}{z-a},$$

$$ROC: |z| > |a|$$

$$Z[-a^n u(-n-1)] = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = \frac{z}{z-a},$$

$$ROC: |z| < |a|$$

雨课堂 Rain Classroom

5、正弦与余弦序列

$$Z[e^{\pm j\Omega_0 n}u(n)]=\frac{1}{1-e^{\pm j\Omega_0}z^{-1}}=\frac{z}{z-e^{\pm j\Omega_0}}$$

$$Z[(\cos\Omega_0 n)u(n)]=Z[(e^{j\Omega_0 n}+e^{-j\Omega_0 n})u(n)/2]$$

$$=(\frac{z}{z-e^{j\Omega_0}}+\frac{z}{z-e^{-j\Omega_0}})/2$$

$$=\frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z^2-2z\cos\Omega_0+1}$$

$$Z[(\sin\Omega_0 n)u(n)]=\frac{z\sin\Omega_0}{z^2-2z\cos\Omega_0+1}$$

注：以上Z变换的收敛域均为：$|z|>1$

雨课堂 Rain Classroom

4.5 Z变换的主要性质

1、 线性特性

如果：

$$x_1(n) \leftrightarrow X_1(z) \qquad \text{收敛域为} R_1$$

$$x_2(n) \leftrightarrow X_2(z) \qquad \text{收敛域为} R_2$$

则有：

$$ax_1(n)+bx_2(n) \leftrightarrow aX_1(z)+bX_2(z) \quad \text{ROC至少为} R' = R_1 \cap R_2$$

例： 求$5^{-|n|}$的Z变换。

解： $\because 5^{-|n|} = (\frac{1}{5})^n u(n) + 5^n u(-n-1)$

$$(\frac{1}{5})^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{5}}, |z| > \frac{1}{5}$$

$$5^n u(-n-1) \leftrightarrow -\frac{z}{z-5}, |z| < 5$$

$$\therefore 5^{-|n|} \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{5}} - \frac{z}{z-5}, \frac{1}{5} < |z| < 5$$

当线性组合中出现零极点相消时，Z变换的收敛域可能扩大。

例：求序列 $u(n)-u(n-1)$ 的 Z 变换。

解：

$$X(z)=Z[u(n)]=\frac{z}{z-1} \quad |z|>1$$

$$Y(z)=Z[u(n-1)]=\frac{1}{z-1} \quad |z|>1$$

$$X(z)-Y(z)=\frac{z}{z-1}-\frac{1}{z-1}=1$$

这时收敛域为整个z平面，显然收敛域扩大了。

2、 时移特性

1）双边Z变换

$$Z[x(n)] = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

$$Z[x(n-m)] = z^{-m} X(z)$$

$$Z[x(n+m)] = z^{m} X(z)$$

式中m为正整数，序列位移后的z变换除了在z=0或z=∞处收敛情况与原序列z变换收敛情况可能不同外，其它区域的收敛情况完全相同。

例：　求$\delta(n-2)$和$3^n u(n-2)$的双边Z变换。

解： $\delta(n) \leftrightarrow 1$

$$\delta(n\text{-}2) \leftrightarrow z^{-2}$$

$$ROC: |z| > 0$$

$$\because 3^n u(n-2) = 9 \cdot 3^{n-2} u(n-2)$$

$$\therefore 3^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-3}$$

$$3^{n\text{-}2} u(n\text{-}2) \leftrightarrow \frac{z \cdot z^{-2}}{z-3} = \frac{1}{z(z-3)}$$

$$3^n u(n\text{-}2) \leftrightarrow \frac{9}{z(z-3)}$$

$$ROC: |z| > 3$$

雨课堂 Rain Classroom

2）单边Z变换

左移序列的单边Z变换：

$$Z[x(n+m)u(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}x(n+m)z^{-n}$$

$$=z^{m}\sum_{n=0}^{\infty}x(n+m)z^{-(n+m)}=z^{m}\sum_{k=m}^{\infty}x(k)z^{-k}$$

$$=z^{m}\left[\sum_{k=0}^{\infty}x(k)z^{-k}-\sum_{k=0}^{m-1}x(k)z^{-k}\right]$$

$$=z^{m}\left[X(z)-\sum_{k=0}^{m-1}x(k)z^{-k}\right]$$

右移序列的单边Z变换:

$$Z[x(n-m)u(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}x(n-m)z^{-n}$$

$$=z^{-m}\sum_{n=0}^{\infty}x(n-m)z^{-(n-m)}=z^{-m}\sum_{k=-m}^{\infty}x(k)z^{-k}$$

$$=z^{-m}\left[\sum_{k=0}^{\infty}x(k)z^{-k}+\sum_{k=-m}^{-1}x(k)z^{-k}\right]$$

$$=z^{-m}\left[X(z)+\sum_{k=-m}^{-1}x(k)z^{-k}\right]$$

若$x(n)$为因果序列，则

$$\sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} = 0$$

因此，右移序列的单边Z变换变为

$$Z[x(n-m)u(n)] = z^{-m}X(z)$$

左移序列的单边Z变换仍为

$$Z[x(n+m)u(n)] = z^{m}\left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k}\right]$$

例：求下列序列的单边及双边Z变换

序列	双边	单边
$\delta(n-1)$	z^{-1}, $\|z\|>0$	z^{-1}
$\delta(n+1)$	z, $\|z\|<\infty$	0
$u(n-1)$	$1/(z-1)$, $\|z\|>1$	$1/(z-1)$
$u(n+1)$	$z^2/(z-1)$, $1<\|z\|<\infty$	$z/(z-1)$

雨课堂 Rain Classroom

用单边Z变换解差分方程

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^{M} b_r x(n-r)$$

- $x(n-r), y(n-k)$均为右移序列
- 两边取单边Z变换为

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} \left[Y(z) + \sum_{l=-k}^{-1} y(l) z^{-l} \right] = \sum_{r=0}^{M} b_r z^{-r} \left[X(z) + \sum_{m=-r}^{-1} x(m) z^{-m} \right]$$

初始状态

若因果信号
此项为零

3、Z域微分(线性加权)特性

$$Z[nx(n)] = -z\frac{d}{dz}X(z)$$

证明： $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

上式两边对z求导有：

$$\frac{d}{dz}X(z) = \frac{d}{dz}\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\frac{d}{dz}z^{-n}$$

$$= -\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n)z^{-n-1} = -z^{-1}\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n)z^{-n} = -z^{-1}Z[nx(n)]$$

所以 $Z[nx(n)] = -z\frac{d}{dz}X(z)$

雨课堂 Rain Classroom

例：已知 $X(z)=\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}\quad |z|>|a|$ **求x(n)**

解：$\because a^n u(n)\leftrightarrow X_1(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}},\ |z|>|a|$

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{1-az^{-1}}\right)=-\frac{az^{-2}}{(1-az^{-1})^2}$$

$$-z\frac{dX_1(z)}{dz}=\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$$

$$\therefore x(n)=na^n u(n)$$

4、指数加权(Z域尺度变换)特性

$$Z[a^n x(n)] = X(\frac{z}{a})$$

注：a 可为实数、虚数、复数。

证明：

$$Z[a^n x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x(n) z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(\frac{z}{a})^{-n} = X(\frac{z}{a})$$

尺度变换特性表明，序列乘上指数序列a^n后，相当于z平面的尺度变化为z/a

例：求$f(n)=2^n[u(n+1)-u(n-1)]$的双边Z变换。

解：法一： $\because u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}, |z|>1$

$$\therefore u(n+1)-u(n-1) \leftrightarrow \frac{z^2}{z-1}-\frac{1}{z-1}$$

$$=z+1, |z|<\infty$$

$$2^n[u(n+1)-u(n-1)] \leftrightarrow \frac{z}{2}+1, |z|<\infty$$

法二：

$$\because 2^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-2}, |z|>2$$

$$\therefore 2^n u(n+1)=2^{-1}\cdot 2^{n+1}u(n+1) \leftrightarrow \frac{z^2}{2(z-2)}, |z|>2$$

$$2^n u(n-1)=2\cdot 2^{n-1}u(n-1) \leftrightarrow \frac{2}{z-2}, |z|>2$$

$$2^n[u(n+1)-u(n-1)] \leftrightarrow \frac{z^2}{2(z-2)}-\frac{2}{z-2}=\frac{z}{2}+1, |z|<\infty$$

雨课堂 Rain Classroom

5、 时域翻转（仅适用于双边Z变换）

$$x(n) \leftrightarrow X(z) \quad ROC: \alpha < |z| < \beta$$

$$x(-n) \leftrightarrow X(z^{-1}) \quad ROC: 1/\beta < |z| < 1/\alpha$$

信号在时域反转，会引起$X(z)$的零极点分布按倒量对称发生改变。

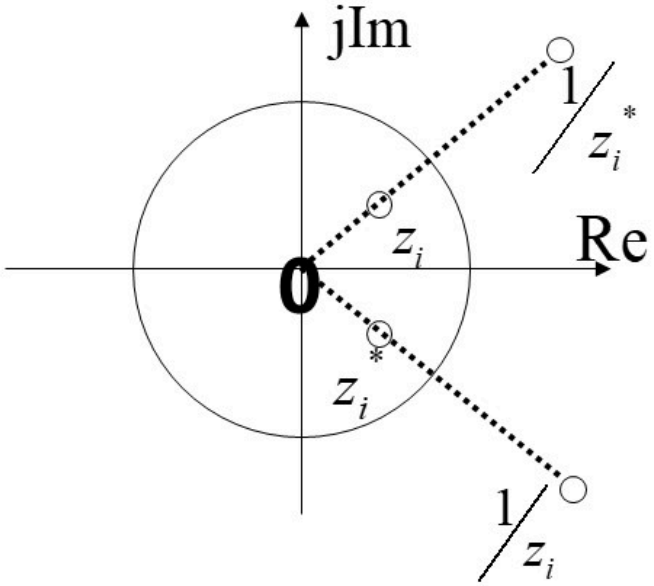
如果 z_i 是 $X(z)$ 的零/极点,则$1/z_i$就是$X(z^{-1})$的零/极点。

即, $X(z)$与$X(z^{-1})$的零极点呈共轭倒量对称。

例：

$X(z)$的ROC为 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$

则$X(z^{-1})$的ROC为 $\frac{2}{3} < |z| < 2$



6、卷积特性

$$Z[x(n) * y(n)] = X(z)Y(z)$$

ROC: 包含$R_x \cap R_y$

7、单边Z变换的特殊性质

1）初值定理：若$x(n)$为因果序列，则

$$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$$

证：$\because X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}$

$$=x(0)+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+x(3)z^{-3}+\mathrm{K}$$

上式两边在 $z\to\infty$ 时取极限得：

$$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$$

2）终值定理：若$x(n)$为因果序列，且$X(Z)$除在$Z=1$处有一阶极点外，全部其它极点都在单位圆内，则

$$x(\infty)=\lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$$

证：

$$Z[x(n+1)-x(n)]=zX(z)-zx(0)-X(z)=(z-1)X(z)-zx(0)$$

则 $$\lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)-zx(0)]=\lim_{z\to 1}\sum_{n=0}^{\infty}[x(n+1)-x(n)]z^{-n}$$

$$\lim_{z\to 1}(z-1)X(z)=x(0)+\sum_{n=0}^{\infty}[x(n+1)-x(n)]$$

$$=x(0)+[x(1)-x(0)]+[x(2)-x(1)]+[x(3)-x(2)]\cdots$$

$$=x(\infty)$$

故：$$x(\infty)=\lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$$

例：已知某因果序列的Z变换为 $X(z)=\dfrac{z^2+z+1}{z^2-\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}}$

求序列的初值$x(0)$，$x(1)$和$x(\infty)$。

解：

$$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{z^2+z+1}{z^2-\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}}=1$$

$$x(1)=\lim_{z\to\infty}z\left[X(z)-x(0)\right]$$

$$=\lim_{z\to\infty}z\left[\frac{z^2+z+1}{z^2-\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}}-1\right]=\frac{3}{2}$$

$$x(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)X(z)$$

$$=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)(z^2+z+1)}{(z-1)(z+\frac{1}{2})}=\lim_{z\to1}\frac{z^2+z+1}{z+\frac{1}{2}}=2$$

雨课堂 Rain Classroom

4.6 逆Z变换

在复变函数理论中逆z变换的定义公式为：

$$x(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}dz$$

这是个围线积分，C表示收敛域内逆时针包围z平面坐标原点的闭合曲线。逆z变换通常也可记为

$$x(n)=\mathrm{Z}^{-1}[X(z)]$$

逆z变换一般采用以下介绍的三种方法求解。

雨课堂 Rain Classroom

1、留数法

若$X(z)z^{n-1}$在闭合曲线C内的所有极点的集合为$\{z_k\}$，则$X(z)$的逆变换可由下式求出

$$x(n)=\sum_k \mathrm{Res}[X(z)z^{n-1},z_k]$$

式中$\mathrm{Res}[X(z)z^{n-1},z_k]$为函数$X(z)z^{n-1}$在极点$z_k$上的留数，$\sum_k$表示对整个极点集合$\{z_k\}$上的留数求和。

因此，$x(n)$等于函数$X(z)z^{n-1}$在闭合曲线C内所有极点上留数的总和。

雨课堂 Rain Classroom

如果z_k为单阶极点，则极点上的留数为

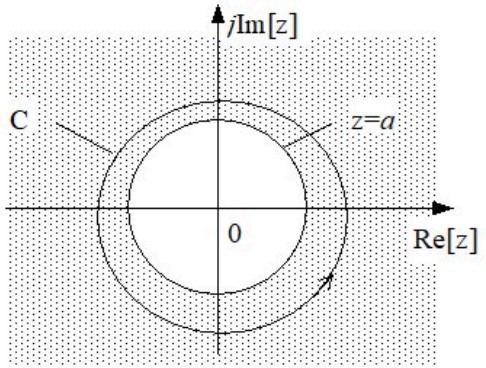
$$\mathrm{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k] = (z - z_k)X(z)z^{n-1}\Big|_{z=z_k}$$

如果z_k为N阶极点，则极点上的留数为

$$\mathrm{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k] = \frac{1}{(N-1)!}\frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}}[(z - z_k)^N X(z)z^{n-1}]\Big|_{z=z_k}$$

雨课堂 Rain Classroom

例：已知 $X(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}}\quad |z|>|a|$，求逆 z 变换 $x(n)=\mathrm{Z}^{-1}[X(z)]$。



解：注意到 $X(z)$ 的收敛域为一个圆外区域，且收敛域包含 $z=\infty$ 处。

所以 $x(n)=0 \qquad n<0$

因此只需求出 $n\geq 0$ 时的 $x(n)$。

在收敛域内画一条包含 z 平面坐标原点的围线 C 如图所示。

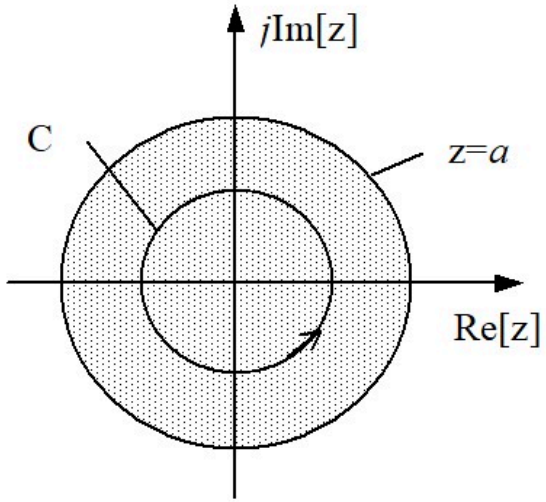
当 $n\geq 0$ 时，函数 $X(z)z^{n-1}=\dfrac{z^n}{z-a}$ 在闭合曲线 C 内的极点只有 $z=a$ 一个单阶极点，因此

$$x(n)=\mathrm{Res}[\frac{z^n}{z-a},a]=(z-a)\frac{z^n}{z-a}\bigg|_{z=a}=a^n$$

所以 $x(n)=a^n u(n)$

例：已知 $X(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}}$ $|z|<|a|$，求逆 z 变换 $x(n)=\mathrm{Z}^{-1}[X(z)]$。

解：$X(z)$的收敛域是个圆内区域，如图所示。



这个圆内区域包含了$z=0$处，所以$x(n)$对应着一个反因果序列，即：$x(n)=0 \quad n>0$

下面只需求解$n\le 0$时的$x(n)$。

因为 $X(z)z^{n-1}=\dfrac{z^{n}}{z-a}$

1）当 $n=0$ 时，有 $X(z)z^{n-1}=\dfrac{1}{z-a}$

这个函数只有在 $z=a$ 处有个一阶极点，它在闭合曲线 C 的外面。也就是说，在闭合曲线 C 内这个函数没有极点，因此它的留数为零，即 $x(0)=0$

2）当 $n<0$ 时，函数 $X(z)z^{n-1}=\dfrac{z^{n}}{z-a}$ 在闭合曲线内 $z=0$ 处有个 $|n|$ 阶极点，则有

雨课堂 Rain Classroom

$$x(n) = \mathrm{Res}[\frac{z^n}{z-a}, 0]$$

$$= \frac{1}{(-n-1)!}\frac{d^{-n-1}}{dz^{-n-1}}[(z-0)^{|n|}\frac{z^n}{z-a}]\Big|_{z=0}$$

$$= \frac{1}{(-n-1)!}\frac{d^{-n-1}}{dz^{-n-1}}(\frac{1}{z-a})\Big|_{z=0}$$

$$= (-1)^{-n-1}(z-a)^n\Big|_{z=0} = -a^n$$

综合以上分析有

$$x(n) = -a^n u(-n-1)$$

2、幂级数法

如果$x(n)$是因果序列或反因果序列，则可将其z变换$X(z)$写成幂级数形式，其系数就是相应的序列值。

$$X(z)=a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+\cdots\cdots$$

或

$$X(z)=a_0+a_{-1}z^{1}+a_2z^{2}+\cdots\cdots$$

前式称为降幂级数，对应于一个右边序列，即有

$$x(n)=a_n,\ n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots\cdots$$

后式称为升幂级数，对应于一个左边序列，即有

$$x(n)=a_n,\ n=0,\ -1,\ -2,\ \cdots\cdots$$

雨课堂 Rain Classroom

例： 求 $X(z)=\ln(1+az^{-1})\quad |z|>|a|$ 的逆 Z 变换。

解：由 z 变换的收敛域可知，x(n)一定为因果序列，因此应将 $X(z)$ 展开成降幂级数形式。查数学手册可知

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},|x|<1$$

令 $x=az^{-1}$，则有

$$X(z)=\ln(1-az^{-1})=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{a^n}{n}z^{-n}\quad |z|>|a|$$

所以
$$x(n)=\begin{cases}(-1)^{n-1}\dfrac{a^n}{n} & n>0\\ 0 & n\le 0\end{cases}$$

或者写成
$$x(n)=(-1)^{n-1}\frac{a^n}{n}u(n-1)$$

雨课堂 Rain Classroom

利用长除法将 z 变换展开成幂级数：

在一般情况下，$X(z)$ 为有理函数，可以用长除法将其展开成幂级数形式。如果 $X(z)$ 的收敛域是 $|z|>R_1$，则 $x(n)$ 必然为因果序列，此时分子和分母多项式按 $\mathbf{z}$ 的降幂（或 $\mathbf{z}^{-1}$ 的升幂）次序排列。如果 $X(z)$ 的收敛域是 $|z|<R_2$，则 $x(n)$ 必然为左边序列，此时分子和分母多项式按 $\mathbf{z}$ 的升幂（或 $\mathbf{z}^{-1}$ 的降幂）次序排列。

例：已知 $X(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}}$ $|z|>|a|$，**求逆 Z 变换。**

解：由于 $X(z)$ 的收敛域为一个圆外区域，且包括无穷远处（$z=\infty$），所以可以判定 $x(n)$ 是因果序列。将 $X(z)$ 的分子、分母多项式按 $\mathbf{z}$ 的降幂进行排列，然后再做长除法。

雨课堂 Rain Classroom

$$
\begin{array}{r|l}
1-az^{-1} & 1+az^{-1}+a^2z^{-2}+a^3z^{-3}+\cdots\cdots \\
\hline
 & 1 \\
 & \underline{1-az^{-1}} \\
 & az^{-1} \\
 & \underline{az^{-1}-a^2z^{-2}} \\
 & a^2z^2 \\
 & \underline{a^2z^2-a^3z^3} \\
 & a^3z^3 \\
 & \vdots
\end{array}
$$

即：$X(z)=1+az^{-1}+a^2z^{-2}+a^3z^{-3}+\cdots\cdots$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}a^nz^{-n}$$

因此 $x(n)=a^nu(n)$

这个结果与用留数定理法求出的结果一样。

例：求 $X(z)=\dfrac{1}{1-az^{-1}}$，$|z|<|a|$ **的逆 z 变换。**

解：$X(z)$的收敛域是个圆内区域，且包含了$z=0$处，所以可以判定$x(n)$是反因果序列。因此将$X(z)$的分子、分母多项式按 **z** 的升幂形式排列，即

$$X(z)=\frac{z}{-a+z} \quad |z|<|a|$$

再做长除法，则有

雨课堂 Rain Classroom

$$-a^{-1}z-a^{-2}z^{2}-a^{-3}z^{3}-a^{-4}z^{4}+\cdots\cdots$$

$$-a+z\overline{)\ z}$$

$$z-a^{-1}z^{2}$$

$$a^{-1}z^{2}$$

$$a^{-1}z^{2}-a^{-2}z^{-3}$$

$$a^{-2}z^{3}$$

$$a^{-2}z^{3}-a^{-3}z^{4}$$

$$a^{-3}z^{4}$$

$$\vdots$$

即：$X(z)=-a^{-1}z-a^{-2}z^{2}-a^{-3}z^{3}-\cdots\cdots$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}-a^{-n}z^{n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}-a^{n}z^{-n}$$

所以 $x(n)=\begin{cases}0 & n\geq 0\\ -a^{n} & n<0\end{cases}$

或写成 $x(n)=-a^{n}u(-n-1)$

如果 $X(z)$ 对应的是双边序列 $x(n)$，而 $x(n)$可分解为因果序列 $x_1(n)$和反因果序列 $x_2(n)$两部分：

$$x(n)=x_1(n)+x_2(n)=x(n)u(n)+x(n)u(-n-1)$$

相应的，其 z 变换也可以分成两部分：

$$X(z)=X_1(z)+X_2(z),\quad R_1<|z|<R_2$$

则 $X_1(z)$ 的收敛域为一个圆外区域，它对应于因果序列 $x_1(n)$；$X_2(z)$ 的收敛域为一个圆内区域，它对应于反因果序列 $x_2(n)$。

雨课堂 Rain Classroom

例：已知 $X(z)=\dfrac{z^2+1}{z^2+z-2}$ $1<|z|<2$，求逆 z 变换。

解：根据 $X(z)$ 的收敛域可以判定这个 z 变换对应一个双边序列，将上式写成

$$X(z)=\frac{z^2+1}{(z+2)(z-1)} \qquad 1<|z|<2$$

由上式可以看出 $X(z)$ 有两个极点。

对本例来说，可以这样分解

$$X(z)=1+\frac{\frac{2}{3}}{z-1}-\frac{\frac{5}{3}}{z+2}=(3+\frac{\frac{2}{3}}{z-1})+(-2-\frac{\frac{5}{3}}{z+2})=\frac{3z-\frac{7}{3}}{z-1}-\frac{2z+\frac{17}{3}}{z+2}$$

雨课堂 Rain Classroom

既有 $$X_1(z)=\frac{3z-\frac{7}{3}}{z-1} \qquad |z|>1$$

$$X_2(z)=-\frac{2z+\frac{17}{3}}{z+2} \qquad |z|<2$$

注意 $X_1(z)$ 和 $X_2(z)$ 的分解不是唯一的，只要求 $X_1(z)$ 包含 $X(z)$ 在收敛域环内的所有极点，而 $X_2(z)$ 包含 $X(z)$ 在收敛域环外的所有极点。

因为 $X_1(z)$ 的收敛域为圆外区域，因此它对应一个因果序列，从而用降幂除法求解逆 z 变换。即

$$
\begin{array}{r|l}
 & 3 + \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2} + \cdots\cdots \\
\hline
z-1 & 3z - \frac{7}{3} \\
 & 3z - 3 \\
\hline
 & \frac{2}{3} \\
 & \frac{2}{3} - \frac{2}{3}z^{-1} \\
\hline
 & \frac{2}{3}z^{-1} \\
 & \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{2}{3}z^{-2} \\
\hline
 & \frac{2}{3}z^{-2} \\
 & \vdots
\end{array}
$$

所以可得：

$$X_1(z) = 3 + \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2} + \cdots\cdots$$

$$x_1(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 3 & n = 0 \\ \frac{2}{3} & n > 0 \end{cases}$$

因为$X_2(z)$的收敛域为圆内区域，因此它对应一个反因果序列，可以用升幂除法求解逆z变换。即

$$
\begin{array}{r}
-\frac{17}{6}+\frac{5}{12}z-\frac{5}{24}z^2+\cdots\cdots \\
\hline
2+z\ \big/\ -\frac{17}{3}-2z \\
-\frac{17}{3}-\frac{17}{6}z \\
\hline
\frac{5}{6}z \\
\frac{5}{6}z+\frac{5}{12}z^2 \\
\hline
-\frac{5}{12}z^2 \\
-\frac{5}{12}z^2-\frac{5}{24}z^3 \\
\hline
\frac{5}{24}z^3 \\
\vdots
\end{array}
$$

所以可得：

$$X_2(z)=-\frac{17}{6}+\frac{5}{12}z-\frac{5}{24}z^2+\cdots\cdots$$

$$x_2(n)=\begin{cases}(-1)^{-n-1}\dfrac{5}{12}2^{n+1} & n<0\\ -\dfrac{17}{6} & n=0\\ 0 & n>0\end{cases}$$

根据 z 变换的线性特性可知 $X(z)$ 的逆 z 变换为 $X_1(z)$ 和 $X_2(z)$ 的逆 z 变换之和，即

$$x(n)=x_1(n)+x_2(n)$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2}{3} & n>0\\ \dfrac{1}{6} & n=0\\ (-1)^{-n-1}\dfrac{5}{12}2^{n+1} & n<0\end{cases}$$

3、部分分式法

z 变换的部分分式展开法与拉氏变换的部分分式展开法基本相似。其基本思想为：

1）先对 $\frac{X(z)}{z}$ 分解成部分分式

2）将每个部分分式再乘以 z，这样对于一阶极点，$X(z)$ 便可展开为 $\frac{z}{z-d_i}$ 的形式

3）求出这些简单部分分式的逆 z 变换，将部分分式的逆 z 变换求和就是原 z 变换的逆 z 变换。

1）如果$X(z)$的 N 个极点都是单阶极点，那么可以展开成部分分式：

$$X(z)=\frac{\sum_{i=0}^{N}a_i z^{-i}}{\prod_{i=1}^{N}(1-d_i z^{-i})}=A_0+\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i z}{z-d_i}$$

式中d_i是极点，A_i是d_i的留数，可以由下式求出：

$$A_0=\left[X(z)\right]_{z=0}=X(0)$$

$$A_i=\mathbf{Res}\left[\frac{X(z)}{z},d_i\right]=(z-d_i)\frac{X(z)}{z}\bigg|_{z=d_i}$$

若$|z|>R_+$，对应的逆 **z** 变换为因果序列：

$$x(n)=A_0\delta(n)+\sum_{i=1}^{N}A_i d_i^n u(n)$$

例：已知 $X(z)=\dfrac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$

1)当 |z|>1时，求x(n)。

2)当收敛域分别为：|z|<0.5和0.5 <|z|<1时，求x(n)。

解：

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{A_1}{z-0.5}+\frac{A_2}{z-1}$$

$$A_1=(z-0.5)\frac{X(z)}{z}\bigg|_{z=0.5}=\frac{z}{z-1}\bigg|_{z=0.5}=-1$$

$$A_2=(z-1)\frac{X(z)}{z}\bigg|_{z=1}=\frac{z}{z-0.5}\bigg|_{z=1}=2$$

$$X(z)=\frac{2z}{z-1}-\frac{z}{z-0.5}$$

当 |z|>1，x(n)是因果序列，可得：

$$x(n)=(2-0.5^n)u(n)$$

雨课堂 Rain Classroom

2）如果 $X(z)$ 除了N个单阶极点外，还有一个L阶的高阶极点 c，那么可以展开成部分分式：

$$X(z) = A_0 + \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i z}{z - d_i} + \sum_{j=1}^{L} \frac{B_j z^j}{(z-c)^j}$$

式中 A_i 的确定方法与前相同，而

$$B_L = \left[\left(\frac{z-c}{z} \right)^L X(z) \right]_{z=c}$$

其他系数B_j可由待定系数法求出。

若 $|z| > R_+$，　对应的逆z变换为：

$$x(n) = A_0 \delta(n) + \sum_{i=1}^{N} A_i d_i^n u(n) + \sum_{j=1}^{L} \frac{(n+1)(n+2)\mathrm{L}\ (n+j-1)}{(j-1)!} B_j c^n u(n)$$

4.7 LTID系统的复频域分析

1、差分方程的变换域求法

N阶线性常系数差分方程的一般形式为

$$\sum_{n=0}^{N} a_n y(k-n) = \sum_{m=0}^{M} b_m x(k-m)$$

将等式两边取单边z变换，利用z变换位移特性得

$$\sum_{n=0}^{N} a_n z^{-n}\left[Y(z) + \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}\right] = \sum_{m=0}^{M} b_m z^{-m}\left[X(z) + \sum_{s=-m}^{-1} x(s) z^{-s}\right]$$

考虑到$k<0$时，$x(k)=0$,上式可简化为

$$\sum_{n=0}^{N} a_n z^{-n}\left[Y(z) + \sum_{r=-n}^{-1} y(r) z^{-r}\right] = \sum_{m=0}^{M} b_m z^{-m} X(z)$$

将上式整理得

$$Y(z)=\frac{\sum_{m=0}^{M}b_m z^{-m}}{\sum_{n=0}^{N}a_n z^{-n}}X(z)+\frac{-\sum_{n=0}^{N}a_n z^{-n}\sum_{r=-n}^{-1}y(r)z^{-r}}{\sum_{n=0}^{N}a_n z^{-n}}$$

$Y_{zs}(z)$零状态响应　$Y_{zi}(z)$零输入响应

对上式进行逆 z变换。可以求得全响应 $y(k)$

$$y(k)=y_{zs}(k)+y_{zi}(k)$$

例：若描述离散系统的差分方程为

$$y(n)+\frac{1}{2}y(n-1)-\frac{1}{2}y(n-2)=x(n)$$

已知激励$x(n)=2^n u(n)$,初始状态$y(-1)=1, y(-2)=0$,

求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

解：将差分方程两边取z变换

得$$Y(z)+\frac{1}{2}[z^{-1}Y(z)+y(-1)]-\frac{1}{2}[z^{-2}Y(z)+z^{-1}y(-1)+y(-2)]=X(z)$$

将上式整理，得

$$Y(z)=\frac{\frac{1}{2}y(-1)(z^{-1}-1)+\frac{1}{2}y(-2)}{1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}X(z)$$

$$=Y_{zi}(z)+Y_{zs}(z)$$

雨课堂 Rain Classroom

求$Y_{zi}(z)$

将$y(-1)=1, y(-2)=0$代入$Y_{zi}(z)$表达式中得

$$Y_{zi}(z)=\frac{\frac{1}{2}(z^{-1}-1)}{1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}=\frac{-\frac{1}{2}z(z-1)}{z^2+\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}}=\frac{-\frac{1}{2}z(z-1)}{(z+1)(z-\frac{1}{2})}=\frac{-\frac{2}{3}z}{z+1}+\frac{\frac{1}{6}z}{z-\frac{1}{2}}$$

$$\therefore y_{zi}(n)=[-\frac{2}{3}(-1)^n+\frac{1}{6}(\frac{1}{2})^n]u(n)$$

同理可求 $Y_{zs}(z), Y(z)$,及 $y_{zs}(k), y(k)$

将 $X(z)=\dfrac{z}{z-2}$ 代入零状态响应象函数，得

$$Y_{zs}(z)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}X(z)=\frac{z^2}{z^2+\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}}\times\frac{z}{z-2}$$

$$=\frac{\frac{2}{9}z}{z+1}+\frac{-\frac{1}{9}z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{8}{9}z}{z-2}$$

故 $y_{zs}(n)=[\frac{2}{9}(-1)^n-\frac{1}{9}(\frac{1}{2})^n+\frac{8}{9}(2)^n]u(n)$

全响应为 $y(n)=y_{zi}(n)+y_{zs}(n)=[-\frac{4}{9}(-1)^n+\frac{1}{18}(\frac{1}{2})^n+\frac{2}{9}(2)^n]u(n)$

雨课堂 Rain Classroom

2、系统函数

1)定义 $H(z)=\dfrac{Y(z)}{X(z)}$

描述N阶离散系统的差分方程一般形式为

$$y(n)+a_{N-1}y(n-1)+\mathrm{L}\ +a_0y(n-N)$$
$$=b_Mx(n)+b_{M-1}x(n-1)+\mathrm{L}\ +b_0x(n-M)$$

若$x(n)$为因果序列，即$n<0$时,$x(n)=0$。同时，在零状态情况下，$y(-1)=y(-2)=\mathrm{L}\ =y(-N)=0$。对$N$阶离散系统的差分方程两边取$z$变换，得

$$(1+a_{N-1}z^{-1}+\mathrm{L}\ +a_0z^{-N})Y(z)=(b_M+b_{M-1}z^{-1}+\mathrm{L}\ +b_0z^{-M})X(z)$$

由上式可得

$$Y(z)=\frac{b_M+b_{M-1}z^{-1}+\mathrm{L}\ +b_0z^{-M}}{1+a_{N-1}z^{-1}+\mathrm{L}\ a_0z^{-N}}X(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}\times X(z)$$
$$=H(z)\cdot X(z)$$

雨课堂 Rain Classroom

其中$H(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$---$H(z)$仅由系统的特性所决定

$Q(z)=0$称为离散系统的特征方程，其根称为特征根。

对上式求逆变换可得

$$y(n)=Z^{-1}[H(z)\cdot X(z)]$$

2)单位样值响应与系统函数

由第二章的学习，我们知道$y_{zs}(n)=h(n)*x(n)=x(n)*h(n)$

再由时域卷积定理，得$Y_{zs}(z)=H(z)\cdot X(z)$

当输入为$\delta(n)$时,$X(z)=1$

$h(n)=y_{zs}(n)=Z^{-1}[H(z)]$和$H(z)=Z\ [h(n)]$

$h(n)$的求解方法
1、时域求解法
2、$h(n)=Z^{-1}[H(z)]$

雨课堂 Rain Classroom

例：描述某LTI因果系统的差分方程为

$$y(n)-\frac{1}{6}y(n-1)-\frac{1}{6}y(n-2)=x(n)+2x(n-1)$$

求系统的单位样值响应 $h(n)$

解：对方程两边取双边z变换，得

$$Y_{zs}(z)-\frac{1}{6}z^{-1}Y_{zs}(z)-\frac{1}{6}z^{-2}Y_{zs}(z)=X(z)+2z^{-1}X(z)$$

由上式可得

$$H(z)=\frac{Y_{zs}(z)}{F(z)}=\frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}=\frac{z^2+2z}{z^2-\frac{1}{6}z-\frac{1}{6}}=\frac{3z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{-2z}{z+\frac{1}{3}}$$

故单位样值响应为

$$h(n)=[3(\frac{1}{2})^n-2(-\frac{1}{3})^n]u(n)$$

雨课堂 Rain Classroom

例：求下列差分方程所描述的LTID因果系统的单位样值响应$h(n)$和单位阶跃响应。

$$y(n)-\frac{5}{6}y(n-1)+\frac{1}{6}y(n-2)=x(n)-x(n-1)$$

解：①求系统函数$H(z)$

$$H(z)=\frac{1-z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$$

②求$H(z)$逆变换得$h(n)=[4(\frac{1}{3})^n-3(\frac{1}{2})^n]u(n)$

③求输入为$u(n)$时的零状态响应$Y_{zs}(z)$

$$Y_{zs}(z)=H(z)\cdot X(z)=H(z)\times\frac{z}{z-1}$$

④求$Y_{zs}(z)$逆变换

$$y(n)=[-2(\frac{1}{3})^n+3(\frac{1}{2})^n]u(n)$$

3、Z变换与拉普拉斯变换的关系

复变量z和s有下列关系：

$$z = e^{sT}$$

将 $s = \sigma + j\omega$ **代入** $z = e^{sT}$

得 $z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = |z| e^{j\theta}$

其中 $|z| = e^{\sigma T}$

$$\theta = \omega T$$

由此得出s平面和Z平面的映射关系：

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T} = |z| e^{j\theta}, \quad |z| = e^{\sigma T}, \quad \theta = \omega T$$

1）s平面的虚轴$(\sigma = 0, s = j\omega)$映射为Z平面上的单位圆$(|z| = 1)$；

2）左半s平面$(\sigma < 0)$映射为Z平面上单位圆内的部分$(|z| < 1)$；

3）右半s平面$(\sigma > 0)$映射为Z平面上单位圆外的部分$(|z| > 1)$。

4、系统的因果稳定性

1）因果性

由因果系统的时域条件：当$n<0$，$h(n)=0$，及$H(z)$的定义，可知因果系统的$H(z)$只有z的负幂项，其收敛区为：

$$R_{H}-<|z|\leq\infty$$

因此收敛区包含无穷时，必为因果系统。

2）稳定性

由系统稳定的时域条件$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(n)|<\infty$，可知系统的傅氏变换存在，$H(z)$收敛区必定包含单位圆。因此当$H(z)$的收敛域包含单位圆时，为稳定系统。

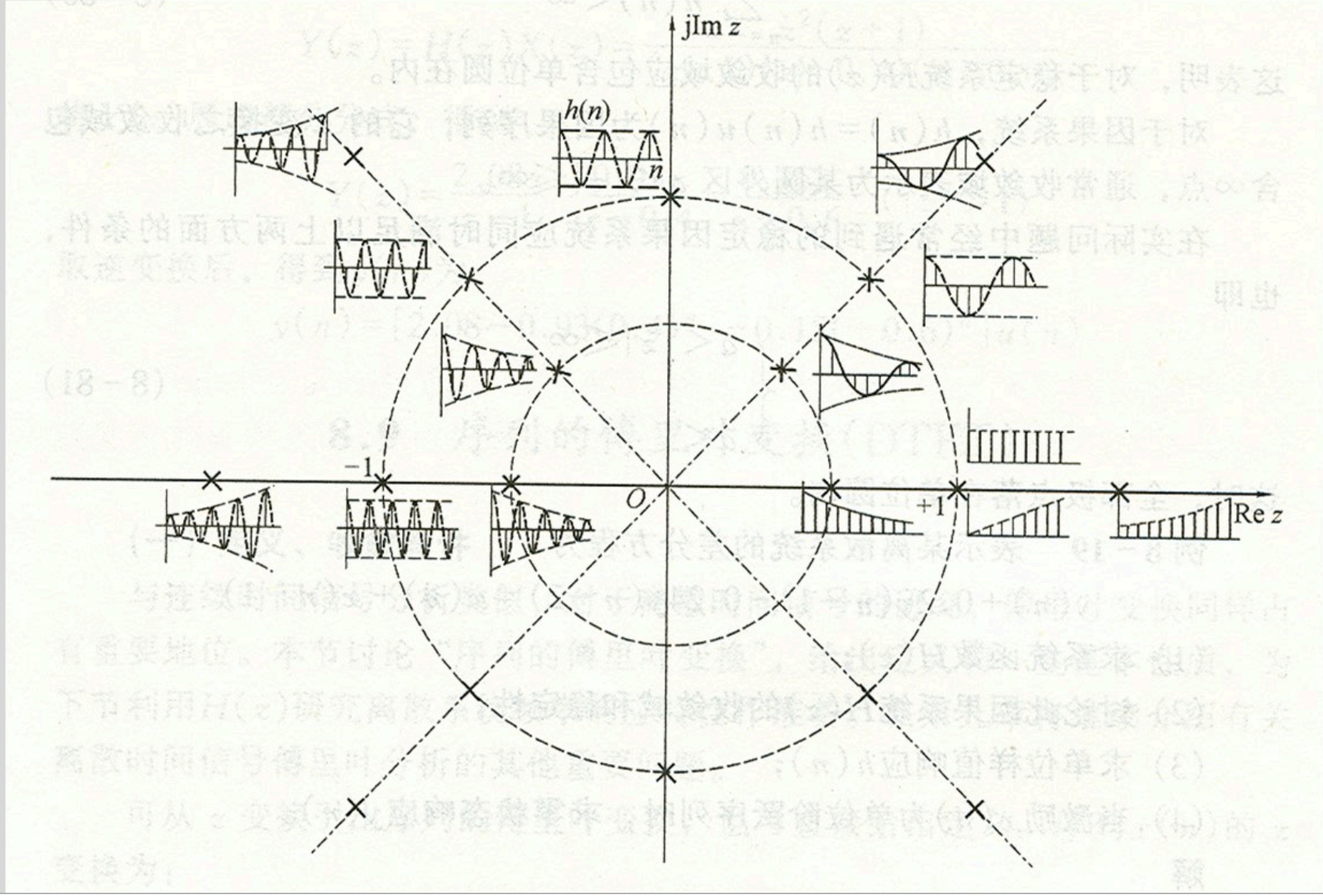
与连续时间系统当虚轴上有一阶极点时，定义系统为临界稳定的情况类似，当$H(z)$的单位圆上有一阶极点时，定义离散系统为临界稳定。

3）因果稳定性

综合上述两种情况，当$R_{H^-}<|z|\leq\infty$，且$R_{H^-}<1$时，系统是因果稳定系统，意味着因果稳定的系统函数$H(z)$的所有极点只能分布在单位圆内，若$H(z)$有单位圆上或单位圆外的极点，系统就是非稳定系统。

雨课堂 Rain Classroom

$H(z)$的极点位置与$h(n)$形状的关系



例：已知某离散因果系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{0.2+0.1z^{-1}+0.3z^{-2}+0.1z^{-3}+0.2z^{-4}}{1-1.1z^{-1}+1.5z^{-2}-0.7z^{-3}+0.3z^{-4}}$$

判断该系统的稳定性。

解 根据系统稳定的条件，将系统函数写成零，极点形式□

$$H(z)=\frac{0.2(1+z^{-1}+z^{-2})(1-0.5z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.4734z^{-1}+0.8507z^{-2})(1-0.6266z^{-1}+0.3526z^{-1})}$$

$$=\frac{0.2(1+z^{-1}+z^{-2})(1-0.5z^{-1}+z^{-2})}{[1+(0.2367+j0.8915)z^{-1}][1+(0.2367-j0.8915)z^{-1}]}$$

$$\times\frac{1}{[1+(0.3133+j0.5045)z^{-1}][1+(0.3133+j0.5045)z^{-1}]}$$

雨课堂 Rain Classroom

式中，极点的模为

$$|z_1| = |z_2| = \sqrt{0.2367^2 + 0.8915^2} = 0.9225 < 1$$

$$|z_3| = |z_4| = \sqrt{0.3133^2 + 0.5045^2} = 0.5939 < 1$$

所有极点均在单位圆内，所以是稳定系统。

4、 $H(z)$ 的零、极点与系统频率响应

类似连续系统，可以利用系统函数$H(z)$的零、极点，通过几何方法简便直观大致地绘出离散系统频响图。

若已知稳定系统的系统函数为

$$H(z)=\frac{A\prod_{k=1}^{N}(1-c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N}(1-d_k z^{-1})}=A\frac{\prod_{k=1}^{N}(z-c_k)}{\prod_{k=1}^{N}(z-d_k)}$$

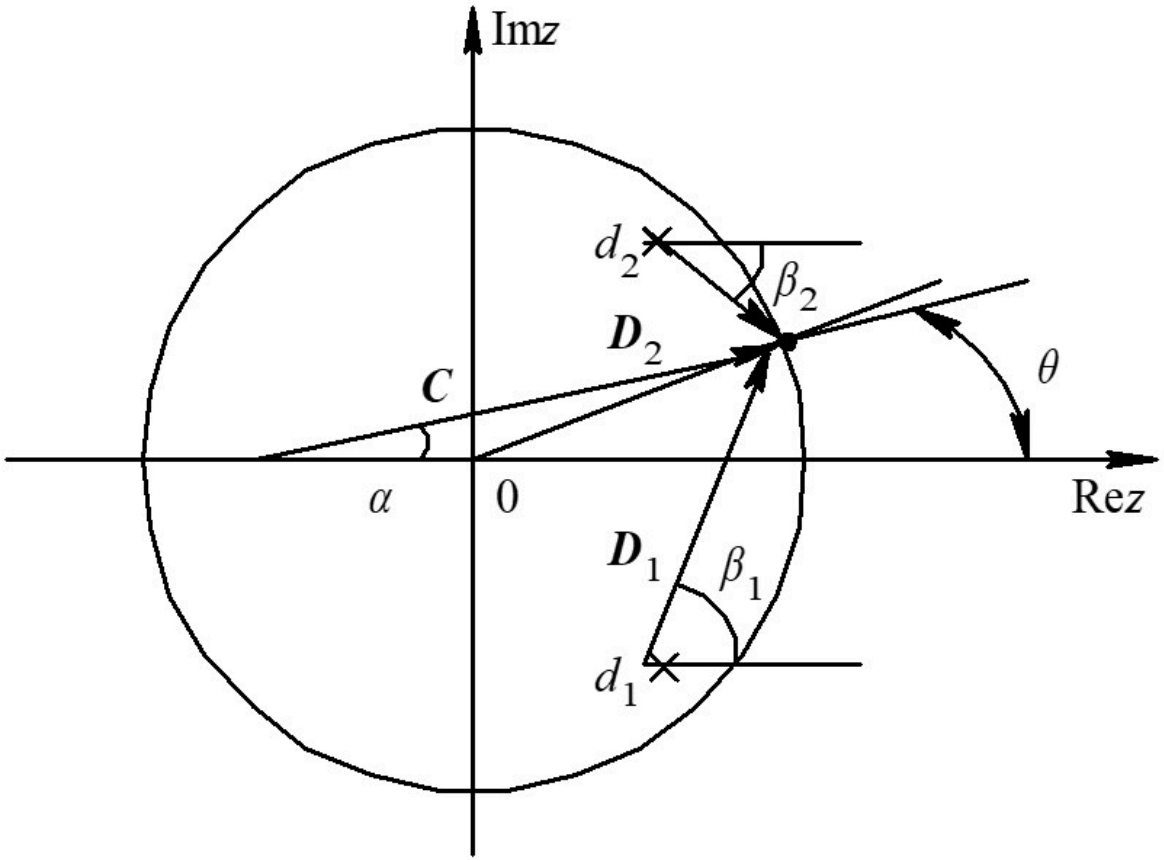
雨课堂 Rain Classroom

则系统的频响函数为

$$H(e^{j\Omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\Omega}} = A\frac{\prod_{k=1}^{N}(e^{j\Omega}-c_k)}{\prod_{k=1}^{N}(e^{j\Omega}-d_k)}$$

$$= A\frac{\prod_{k=1}^{N}C_k}{\prod_{k=1}^{N}D_k} = A\frac{\prod_{k=1}^{N}C_k e^{j\alpha_k}}{\prod_{k=1}^{N}D_k e^{j\beta_k}} = |H(e^{j\Omega})|\,e^{j\phi(\Omega)}$$

雨课堂 Rain Classroom



频响$H(e^{j\Omega})$的几何确定法

当Ω从0~2π变化一周时，各矢量沿逆时针方向旋转一周。其矢量长度乘积的变化，反映了振幅$|H(e^{j\Omega})|$的变化，其夹角之和的变化反映了相位$\varphi(\Omega)$的变化。

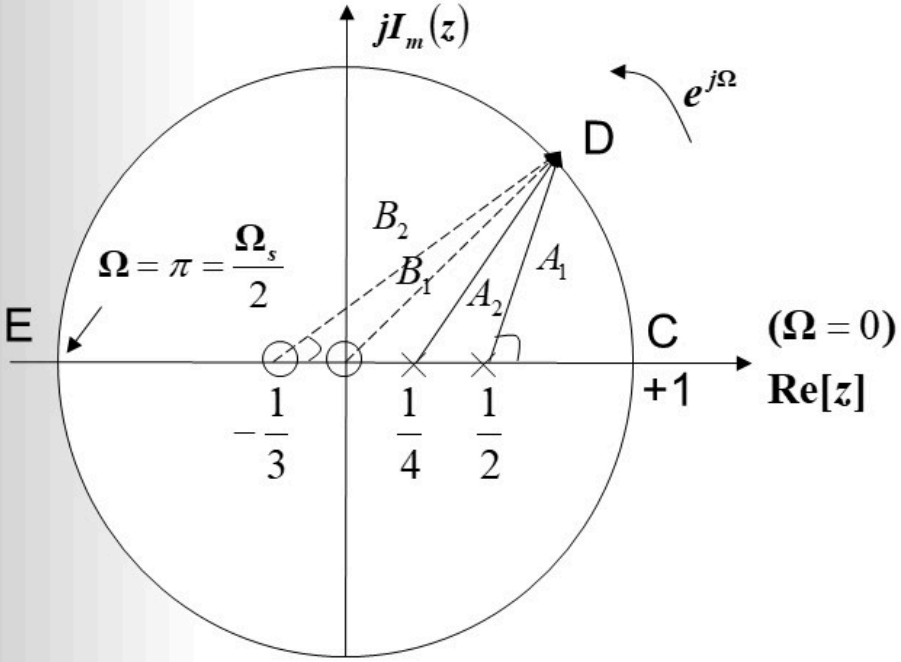
$$|H(e^{j\Omega})| = A\frac{\prod_{k=1}^{M} C_k}{\prod_{k=1}^{N} D_k}$$

$$\phi(\Omega) = \sum_{k=1}^{M}\alpha_k - \sum_{k=1}^{N}\beta_k$$

例：一线性移不变因果系统，有下列差分方程描述：

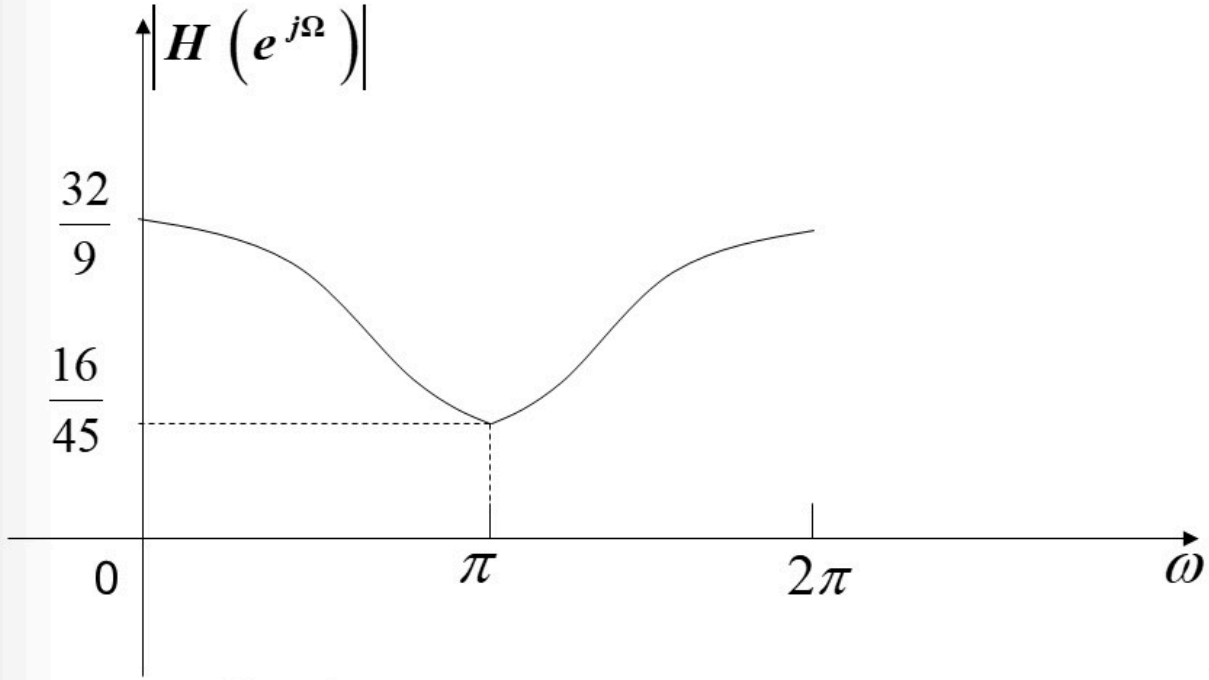
$$y(n+2)-\frac{3}{4}y(n+1)+\frac{1}{8}y(n)=x(n+2)+\frac{1}{3}x(n+1)$$

粗略的绘出系统的幅频响应曲线。



解：可求得：

$$H(z)=\frac{z\left(z+\frac{1}{3}\right)}{\left(z-\frac{1}{4}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$$



$$\Omega=0, e^{j\Omega}-z_1=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}, e^{j\Omega}-z_2=1+0=1$$

$$e^{j\Omega}-p_1=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}, e^{j\Omega}-p_2=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$|H(e^{j0})|=\frac{\frac{4}{3}\times 1}{\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}}=\frac{32}{9}$$

$$\Omega=\pi, e^{j\Omega}-z_1=\frac{2}{3}, e^{j\Omega}-z_2=1$$

$$e^{j\Omega}-p_1=\frac{5}{4}, e^{j\Omega}-p_2=\frac{3}{2}$$

$$|H(e^{j\pi})|=\frac{\frac{2}{3}\times 1}{\frac{5}{4}\times\frac{3}{2}}=\frac{16}{45}$$